CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE C6
SOLUTIONS D'ACIDES FORTS ET DE BASES FORTES

Correction de l'exercice 1 : **L'acide nitrique**

1) $-\log C = -\log(6{,}3\times10^{-4}) = 3{,}2 = \text{pH} : [H_3O^+] = C$, la réaction est totale : **acide fort**. $HNO_3 + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + NO_3^-$.
2) Pipette jaugée de 20 mL (avec propipette), fiole jaugée de 100 mL, bécher, pissette d'eau distillée.
3) $C' = C \times \dfrac{20}{100} = 1{,}26\times10^{-4}$ mol/L ; **pH** $= 3{,}9$.

Correction de l'exercice 2 : **L'éthanolate de sodium**

1) Si la base est forte : $\text{pH} = 14 + \log C = 14 + \log(6{,}3\times10^{-3}) = 11{,}8$: c'est la valeur mesurée, **base forte**. $C_2H_5O^- + H_2O \longrightarrow C_2H_5OH + OH^-$.
2) Dilution par 10 : $C' = 6{,}3\times10^{-4}$ mol/L ; **pH** $= 10{,}8$.

Correction de l'exercice 3 : **Solution de soude**

1) Espèces : Na^+, OH^-, H_3O^+, H_2O.
2) $n = 8/40 = 0{,}20$ mol ; $C = 0{,}20/3 = 6{,}67\times10^{-2}$ mol/L. $[Na^+] = [OH^-] = 6{,}67\times10^{-2}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = 1{,}5\times10^{-13}$ **mol/L** ; **pH** $= 12{,}8$.
3) $C' = 6{,}67\times10^{-2}\times\dfrac{10}{160} = 4{,}17\times10^{-3}$ mol/L ; **pH** $= 11{,}6$.

Correction de l'exercice 4 : **Acide chlorhydrique et ions chlorure**

1) a) $-\log(1{,}26\times10^{-3}) = 2{,}9 = \text{pH}$: **acide fort**. b) $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$.
c) $[H_3O^+] = 1{,}26\times10^{-3}$ mol/L ; $[OH^-] = 7{,}9\times10^{-12}$ mol/L ; électroneutralité : $[Cl^-] = [H_3O^+] - [OH^-] \approx 1{,}26\times10^{-3}$ mol/L ; $[HCl] = 0$.
2) pH 3,9 : $C' = 1{,}26\times10^{-4}$ mol/L, dilution par 10 : $V_f = 100$ mL, **90 mL d'eau**. Prélever 10 mL à la pipette jaugée, les verser dans une fiole jaugée de 100 mL, compléter au trait de jauge et homogénéiser.
3) a) $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$. b) $n(AgCl) = 1{,}26\times10^{-3}\times0{,}1 = 1{,}26\times10^{-4}$ mol ; $m = 1{,}26\times10^{-4}\times143{,}5 =$ **18,1 mg**.

Correction de l'exercice 5 : **Soude et potasse**

1) $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$; $C_1 = \dfrac{0{,}2}{40\times1} = 5\times10^{-3}$ **mol/L** ; $\text{pH}_1 = 14 + \log C_1 =$ **11,7**.
2) a) $14 + \log 10^{-3} = 11 = \text{pH}_2$: **base forte** ; $KOH \longrightarrow K^+ + OH^-$. b) $m = C_2MV = 10^{-3}\times56\times1 =$ **0,056 g**.
3) $n(OH^-) = 5\times10^{-5} + 5\times10^{-5} = 10^{-4}$ mol dans 60 mL : $[OH^-] = 1{,}67\times10^{-3}$ mol/L ; **pH** $= 11{,}2$. $[Na^+] = [K^+] = 8{,}33\times10^{-4}$ mol/L ; $[H_3O^+] = 6\times10^{-12}$ mol/L. $[Na^+] + [K^+] + [H_3O^+] = 1{,}67\times10^{-3} = [OH^-]$: vérifiée.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Du chlorure d'hydrogène gazeux à la solution**

1) a) $[H_3O^+] = 10^{-1,5} = 3,16 \times 10^{-2}$ mol/L $= C_1$; $[OH^-] = 3,2 \times 10^{-13}$; $[Cl^-] = 3,16 \times 10^{-2}$ mol/L : HCl est totalement dissocié, **acide fort**.
b) $n = 3,16 \times 10^{-2} \times 0,5 = 1,58 \times 10^{-2}$ mol ; $V_g = nV_0 =$ **0,38 L**.
c) $V_f = 100 \times \dfrac{3,16 \times 10^{-2}}{10^{-2}} = 316$ cm^3 : **216 cm^3 d'eau**.
2) $C_3 = \dfrac{6 \times 10^{-3}}{40 \times 0,1} = 1,5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[OH^-] = 10^{-14+11,17} = 1,48 \times 10^{-3}$ mol/L $\approx C_3$; $[Na^+] = 1,5 \times 10^{-3}$; $[H_3O^+] = 6,8 \times 10^{-12}$ mol/L : la soude est une **base forte**.

Correction de l'exercice 7 : **La soude commerciale**

1) $C = \dfrac{1380 \times 0,35}{40} =$ **12,1 mol/L**.
2) $C_1 = 10^{12,5-14} = 3,16 \times 10^{-2}$ mol/L ; $V_1 = \dfrac{3,16 \times 10^{-2} \times 1}{12,1} =$ **2,6 mL**.
3) $n = 12,1 \times 5 \times 10^{-3} = 6,04 \times 10^{-2}$ mol dans 1,005 L : $[OH^-] = 6,0 \times 10^{-2}$ mol/L ; **pH** $= 12,8$.
4) Le pH diminue de 0,4 : dilution par $10^{0,4} = 2,51$; $V_f = 502$ mL : **environ 300 mL d'eau**.

Correction de l'exercice 8 : **Identifier un acide fort par une pesée**

1) Acide fort : $C = 10^{-2}$ mol/L ; $n = 10^{-2} \times 0,5 = 5,0 \times 10^{-3}$ **mol**.
2) $M = 0,5025/5 \times 10^{-3} = 100,5$ g/mol : **$HClO_4$** (acide perchlorique : $1 + 35,5 + 64$).
3) $HClO_4 + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + ClO_4^-$; $[OH^-] = 10^{-12}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 9 : **L'hydroxyde de baryum**

1) $Ba(OH)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2\,OH^-$; $M = 171,3$ g/mol ; $n = 4,99 \times 10^{-3}$ mol ; $C = 1,0 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) $[Ba^{2+}] = 1,0 \times 10^{-2}$; $[OH^-] = 2,0 \times 10^{-2}$; $[H_3O^+] = 5,0 \times 10^{-13}$ mol/L ; **pH** $= 12,3$. $2[Ba^{2+}] + [H_3O^+] = 2,0 \times 10^{-2} = [OH^-]$.
3) pH diminue d'une unité : dilution par 10 ; $V_f = 200$ mL : **180 mL d'eau**.

Correction de l'exercice 10 : **Fort ou faible ? Le test de la dilution**

1) Pour A_1H : pH $= -\log C$ à chaque concentration, et le pH augmente d'une unité quand on dilue 10 fois : **A_1H est fort**. Pour A_2H : pH $> -\log C$ et le pH n'augmente que d'environ 0,5 par dilution au dixième : acide faible.
2) Dilution par 10 : **+1** ; par 100 : **+2** (tant que pH < 6 environ).
3) Une solution d'acide ne peut pas être basique : à cette concentration, les ions H_3O^+ apportés par l'autoprotolyse de l'eau (10^{-7} mol/L) ne sont plus négligeables. Le pH est **très légèrement inférieur à 7** (environ 6,98).

Correction de l'exercice 11 : **Chlorure d'hydrogène dissous dans l'eau pure**

1) $n = 11,2 \times 10^{-3}/22,4 = 5 \times 10^{-4}$ mol ; $C = 10^{-3}$ mol/L. $[H_3O^+] = 10^{-3}$ mol/L $= C$: la réaction est **totale**. $[Cl^-] = 10^{-3}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 10^{-11}$ **mol/L** ; $[HCl] = 0$.
2) $\dfrac{5 \times 10^{-4} + v/22,4}{0,5} = 10^{-2}$: $v/22,4 = 4,5 \times 10^{-3}$ mol, $v = 100,8$ **cm^3**.
3) Dilution de 100 fois : $V = 0,5 \times 100 = 50$ L, il faut ajouter **49,5 L** d'eau.
4) H_3O^+ : le BBT vire au jaune (ou le pH-mètre indique pH < 7). Cl^- : avec le nitrate d'argent, précipité blanc de AgCl qui noircit à la lumière.

Correction de l'exercice 12 : **Hydroxyde de potassium et ébullition**

1) Base forte : $[OH^-] = C$; $[H_3O^+] = 10^{-14}/C$; pH $= 14 + \log C$. $C = 10^{-4}$ **mol/L**.
2) $m = 10^{-4} \times 56 =$ **5,6 mg**.
3) pH = 12 : $C' = 10^{-2}$ mol/L ; $\Delta m = (10^{-2} - 10^{-4}) \times 56 =$ **0,554 g**.
4) pH = 11 : $C'' = 10^{-3}$ mol/L ; $n = 10^{-4}$ mol se trouve dans $V'' = 0,1$ L : il faut éliminer **0,9 L** d'eau.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 13 : **0,73 g de chlorure d'hydrogène**

1) a) $n = 0{,}73/36{,}5 = 0{,}02$ mol ; $V = 0{,}02 \times 22{,}4 =$ **0,448 L**. b) $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$. c) $C = 0{,}04$ mol/L : **pH = 1,4**.

2) pH = 4 : $C' = 10^{-4}$ mol/L, dilution de 400 fois : $V_f = 20$ L, on ajoute **19,95 L** d'eau.

3) a) Pour les 50 mL de solution initiale : $C'' = \dfrac{0{,}04 \times 50}{60} = 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L, **pH = 1,48**. b) La dilution d'un acide fort augmente son pH ; diluer 10 fois augmente le pH d'une unité (tant que pH < 6).

Correction de l'exercice 14 : **Du chlorure d'hydrogène gazeux au dosage de la soude**

1) $v_g = CVV_m = 5 \times 10^{-2} \times 0{,}1 \times 22{,}4 =$ **0,112 L**.

2) a) Les quantités d'ions H_3O^+ apportés et d'ions OH^- initiaux sont égales (proportions stœchiométriques). b) Soude dans un bécher avec un indicateur (BBT) ou une électrode de pH-mètre, agitation magnétique, acide versé à la burette jusqu'au virage (ou jusqu'au saut de pH). c) $C_b = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 40}{20} =$ **0,1 mol/L**.

3) $m = 0{,}1 \times 1 \times 40 =$ **4 g**.

LN_EDUCATION